

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Facultad de Geología, Geofísica y Minas · Escuela Profesional de Ingeniería de Minas

PREDIMIN

Sistema inteligente de soporte a la decisión para la predicción y mitigación de material particulado (PM10) generado por voladuras en minería superficial

Manual de usuario

Versión 1.0 · Caso de estudio: Unidad Minera La Arena

Autores

Borda Callañaupa, Héctor Elías
De la Cruz Sallo, Alexa Yoselin
Onton Olivares, José Joao

Asesor

Mg. Canahua Loza, Reynaldo Sabino

Contenido

1. Introducción
2. Acceso al sistema
3. Evaluar una voladura
4. Interpretación de los niveles de alerta
5. Ficha de evaluación pre-voladura
6. Evaluar el programa de voladuras
7. Datos históricos
8. Desempeño de los modelos
9. Actualizar el sistema con nuevos datos
10. Buenas prácticas y limitaciones
11. Solución de problemas

1. Introducción

PREDIMIN es un sistema inteligente de **soporte a la decisión** que estima, **antes de ejecutar una voladura**, la concentración de material particulado PM10 que se registrará y la probabilidad de superar la guía de la Organización Mundial de la Salud (45 µg/m³). Con esa información asigna un nivel de alerta y recomienda medidas de mitigación como el riego previo, la nebulización o la reprogramación del disparo.

El sistema fue entrenado con 401 registros de voladuras de la Unidad Minera La Arena (enero de 2023 a mayo de 2024), que combinan parámetros de voladura, condiciones meteorológicas y el PM10 medido por la estación de monitoreo. Compara siete modelos de aprendizaje automático (seis ensambles de árboles y una red neuronal) y explica cada predicción mediante valores SHAP.

Usuarios previstos: ingenieros de perforación y voladura, supervisores de medio ambiente y responsables de relaciones comunitarias.

Módulo	Función
Procesamiento de datos	Depura el Excel de la mina y calcula variables derivadas (factor de carga, índice seco, codificación del viento).
Modelos predictivos	Estiman el PM10 esperado y la probabilidad de superar 45 µg/m³.
Explicación	Indica qué variables suben o bajan la predicción (SHAP).
Recomendación	Asigna el nivel de alerta, propone medidas y evalúa escenarios.
Interfaz web	Aplicación accesible desde el navegador, con reportes en PDF y Excel.

2. Acceso al sistema

2.1 Versión web

Abra **<https://predimin.streamlit.app>** en cualquier navegador (Chrome, Edge o Firefox), en computadora o celular. No requiere instalación. Si la aplicación estuvo sin uso varios días, Streamlit la pone en reposo: pulse «Yes, get this app back up!» y espere uno o dos minutos.

2.2 Versión local (Windows)

Requiere Python 3.12 instalado con la opción «Add Python to PATH». En la carpeta del proyecto, ejecute con doble clic:

Paso	Archivo	Función	Tiempo
1	1_INSTALAR.bat	Crea el entorno e instala las librerías (solo la primera vez).	5-10 min

Paso	Archivo	Función	Tiempo
2	2_EJECUTAR_TODO.bat	Depura los datos, entrena los modelos y genera tablas y figuras.	20-45 min
3	3_ABRIR_APP.bat	Abre PREDIMIN en el navegador.	Inmediato

2.3 Estructura de la pantalla

A la izquierda está el **panel de parámetros** del disparo. En la parte central, cinco pestañas: **Evaluar voladura**, **Programa de voladuras**, **Datos históricos**, **Desempeño de los modelos** y **Acerca del sistema**. En celular, el panel de parámetros se abre con el botón «>» de la esquina superior izquierda.



Figura 1. Pantalla principal: panel de parámetros (izquierda), nivel de alerta, indicadores y PM10 esperado frente a la normativa.

3. Evaluar una voladura

Los resultados se actualizan automáticamente al modificar cualquier valor del panel izquierdo. Complete los parámetros del disparo planificado:

Grupo	Parámetro	Unidad	Fuente del dato
Diseño de carga	Número de taladros	u	Diseño del disparo
	Tonelaje fracturado	t	Diseño del disparo
	ANFO y emulsión	kg	Diseño de carga (el Heavy ANFO total y el factor de carga se calculan solos)
Secuencia	Disparos en el día	u	Programa diario
	Retardo entre taladros y entre filas	ms	Diseño de amarre
Programación	Hora del disparo y mes	h, mes	Programa diario
Meteorología	Humedad relativa	%	Estación meteorológica o pronóstico
	Velocidad y dirección del viento	m/s, °	Estación o pronóstico
	Precipitación	mm	Estación o pronóstico

Resultados que muestra la pestaña:

- 1. Nivel de alerta** con color, icono y texto (ver sección 4).
- 2. Indicadores:** PM10 esperado del modelo principal, probabilidad de superar $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y la «segunda opinión» de la red neuronal con su rango de incertidumbre.
- 3. Gráfico frente a la normativa:** la barra azul es el PM10 esperado; la línea gris, el rango de las 10 redes neuronales; las franjas de color, los niveles de alerta.
- 4. Medidas de mitigación** numeradas, con el motivo y la acción concreta.
- 5. ¿Por qué el modelo predice este valor?:** en rojo, las variables que suben el PM10 esperado; en azul, las que lo bajan.
- 6. Escenarios:** PM10 estimado al modificar una variable a la vez (menos explosivo, fraccionar, disparar temprano, mayor humedad, viento calmo).

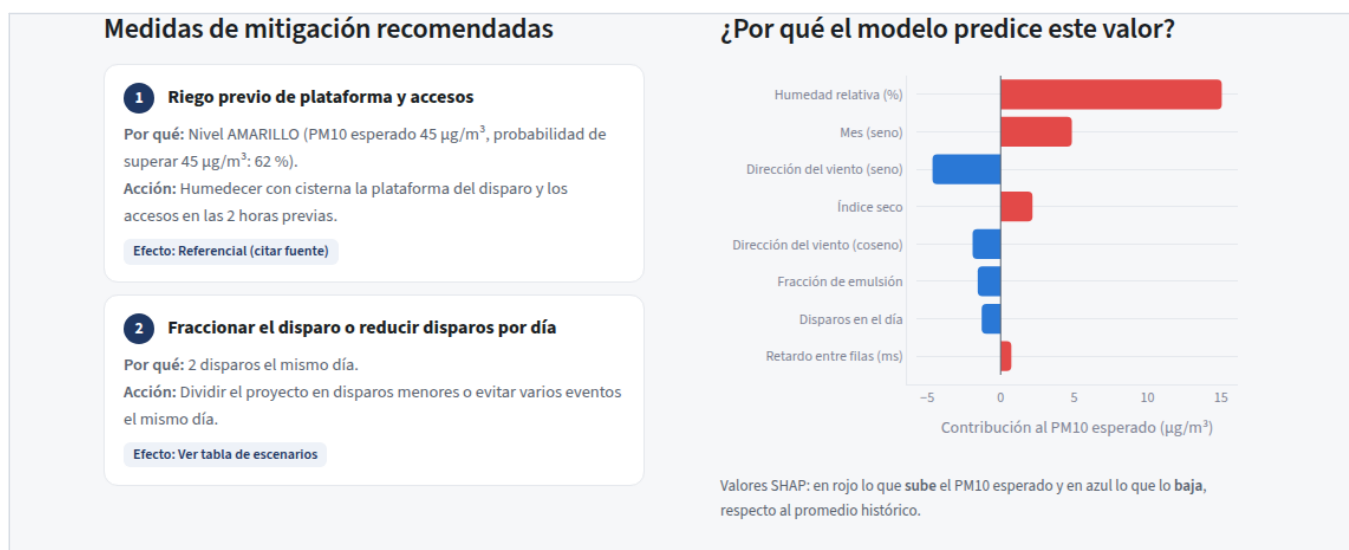


Figura 2. Medidas de mitigación recomendadas y explicación de la predicción (valores SHAP).



Figura 3. Escenarios de mitigación y generación de la ficha PDF.

Importante: con los datos actuales, solo los escenarios meteorológicos (humedad) tienen respaldo estadístico. Las variables de voladura no muestran relación significativa con el PM10 registrado, por lo que sus escenarios deben interpretarse con cautela.

4. Interpretación de los niveles de alerta

El nivel se determina con el PM10 esperado y con la probabilidad de superar 45 µg/m³; se toma el más alto de ambos criterios. Una probabilidad de 40 % o más eleva el nivel a moderado, y una de 70 % o más, a alto.

Nivel	PM10 esperado	Significado	Acción sugerida
✓ Riesgo bajo	< 27 µg/m³	Menos del 60 % de la guía OMS.	Operación normal; riego de rutina.
! Riesgo moderado	27 – 45 µg/m³	Cercano a la guía OMS 2021.	Riego previo de la plataforma y accesos.
▲ Riesgo alto	45 – 100 µg/m³	Supera la guía OMS.	Riego, nebulización y evaluar reprogramar la hora.
✗ Riesgo crítico	> 100 µg/m³	Supera el ECA (D.S. 003-2017-MINAM).	Reprogramar o fraccionar; aviso a Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias.

Los umbrales se basan en la Guía de calidad del aire de la OMS (2021) y en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire del Perú (D.S. N.° 003-2017-MINAM), ambos para una media de 24 horas.

5. Ficha de evaluación pre-voladura

Al final de la pestaña **Evaluar voladura** se genera un documento PDF imprimible con toda la evaluación del disparo, útil como registro y para la aprobación previa del disparo.

1. Escriba, si lo desea, el código del disparo y el nombre de quien elabora la ficha.

2. Pulse **Preparar ficha PDF**.

3. Pulse **Descargar ficha PDF**. Si cambia los parámetros, vuelva a prepararla.

La ficha contiene: nivel de alerta, indicadores, gráfico frente a la normativa, parámetros del disparo, explicación del modelo, medidas recomendadas, escenarios y espacios de firma para quien la elabora, el área de Medio Ambiente y el Jefe de Perforación y Voladura.

6. Evaluar el programa de voladuras

Permite evaluar todos los disparos programados de la semana a la vez y priorizar las medidas de control en los de mayor riesgo.

1. En la pestaña **Programa de voladuras**, descargue la **Plantilla Excel**.

2. Complete una fila por disparo. La hoja «Instrucciones» describe cada columna. Para la meteorología use el pronóstico del día previsto.

3. Suba el archivo. Para probar, marque «Probar con el programa de ejemplo».

4. Revise el resumen, el gráfico y la tabla, ordenados de mayor a menor riesgo.

5. Descargue el resultado en Excel: cada fila aparece coloreada según su nivel.

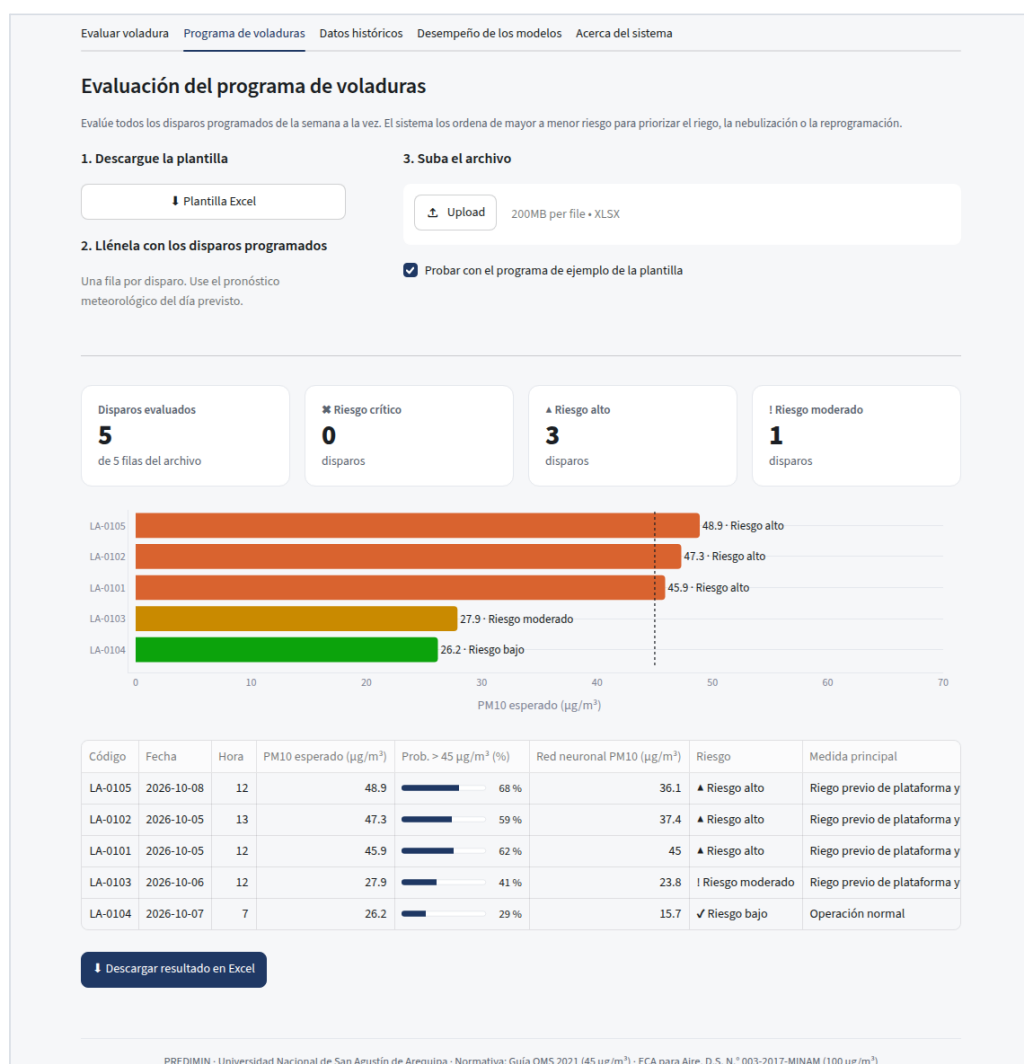


Figura 4. Evaluación del programa de voladuras.

Las filas con celdas vacías o con texto en columnas numéricas no se evalúan; aparecen con la observación «No evaluado» y el motivo.

7. Datos históricos

Muestra los registros con los que se entrenó el sistema. Con el deslizador **Periodo** se filtra el rango de fechas. Incluye indicadores (PM10 mediano, porcentaje de voladuras sobre la guía OMS y el ECA), la serie temporal con el promedio mensual, el porcentaje mensual de superaciones y la relación entre la humedad relativa y el PM10. Al pasar el cursor sobre un punto se ven la fecha, la humedad, el viento y el explosivo de esa voladura.

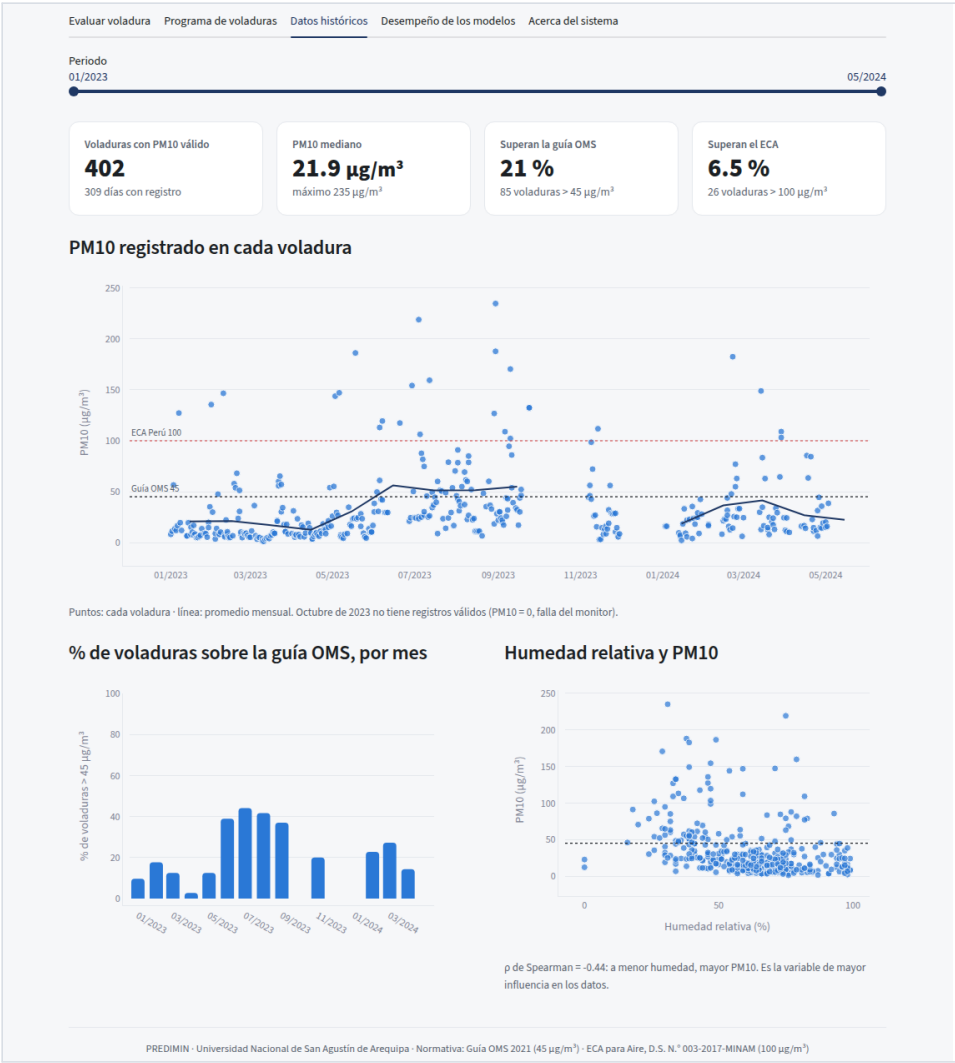


Figura 5. Explorador de datos históricos.

8. Desempeño de los modelos

Resume la validación de los siete modelos y reúne las figuras del análisis (datos, modelo principal y red neuronal).

Métrica	Qué mide	Cómo leerla
R ²	Proporción de la variación del PM10 explicada por el modelo.	1 = perfecto; 0 = igual que predecir el promedio.
MAE / RMSE	Error medio de la predicción, en µg/m ³ .	Cuanto menor, mejor.
AUC	Capacidad de distinguir las voladuras que superan 45 µg/m ³ de las que no.	0,5 = azar; 1 = perfecto; 0,8 = buena.

Métrica	Qué mide	Cómo leerla
Sensibilidad	Porcentaje de superaciones reales que el sistema detecta.	Cuanto mayor, menos superaciones pasan inadvertidas.

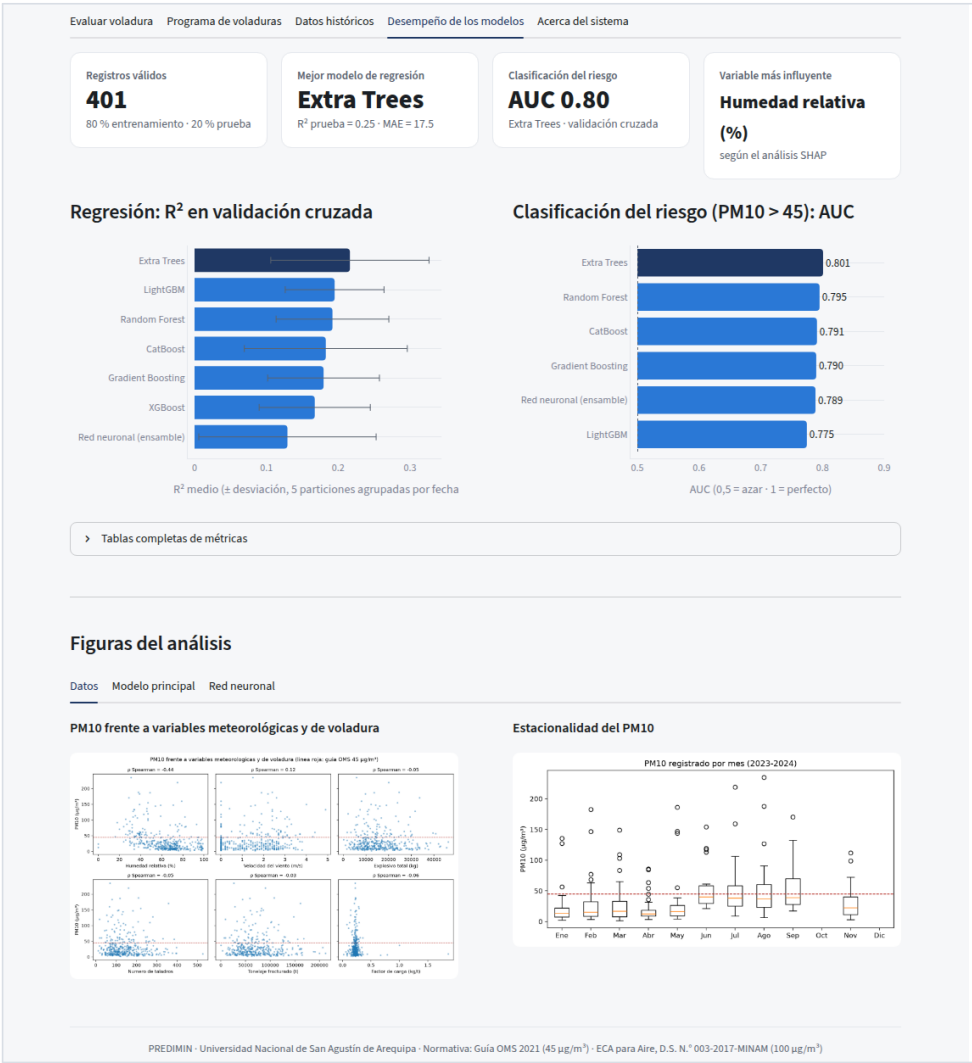


Figura 6. Desempeño de los modelos.

9. Actualizar el sistema con nuevos datos

1. Reemplace **data/Pm 10 nas voladura.xlsx** por el archivo actualizado, con las mismas columnas.
2. Ejecute **2_EJECUTAR_TODO.bat**. Los modelos se vuelven a entrenar y se actualizan todas las tablas y figuras de la carpeta **outputs**.
3. Para actualizar la versión web, suba los cambios de las carpetas **data** y **outputs** al repositorio de GitHub; Streamlit se actualiza solo en pocos minutos.

Datos que mejorarían el sistema (ver **data/datos_adicionales_a_solicitar.csv**): PM10 antes y después del disparo, ubicación del disparo y de la estación, PM2.5, temperatura, geometría de perforación y registro de las medidas de control aplicadas. La curva de aprendizaje de la red neuronal muestra que el desempeño sigue mejorando con más registros.

10. Buenas prácticas y limitaciones

- Use PREDIMIN como **apoyo a la decisión**: no reemplaza el monitoreo de calidad del aire ni el criterio del ingeniero.

- Priorice el **nivel de alerta y la probabilidad** antes que el valor exacto de PM10: la clasificación del riesgo es más confiable ($AUC \approx 0,8$) que la regresión ($R^2 \approx 0,2$).
- El PM10 de la estación incluye polvo de todas las fuentes (acarreo, chancado, viento), no solo de la voladura.
- Los porcentajes de reducción del riego y de la nebulización son referenciales (Cecala et al., 2019; Kissell, 2003); el sistema no los estima con datos propios.
- El sistema está calibrado para la U.M. La Arena. Para otra operación debe reentrenarse con sus propios registros.
- No introduzca valores fuera del rango histórico (por ejemplo, disparos mucho mayores que los registrados): la predicción pierde confiabilidad.

11. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
La página web tarda en abrir	La aplicación estaba en reposo.	Pulse «Yes, get this app back up!» y espere 1-2 minutos.
«ModuleNotFoundError» o error al cargar el modelo	Los modelos se crearon con otra versión de las librerías.	Ejecute de nuevo 2_EJECUTAR_TODO.bat.
«No se encontró Python» al instalar	Python no está instalado o no está en el PATH.	Instale Python 3.12 marcando «Add Python to PATH».
«Faltan columnas en el archivo»	El Excel no sigue la plantilla.	Descargue la plantilla y copie los datos sin cambiar los encabezados.
La ficha PDF no refleja los cambios	La ficha se generó antes del cambio.	Pulse de nuevo «Preparar ficha PDF».